UBND PHƯỜNG HẢI CHÂU
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯNG VƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 02 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: *(3,0 điểm – Gồm 12 câu hỏi)*

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x+2y^2=3$ **B.** $-2x^2+3y=1$ **C.** $2x-3y=6$ **D.** $xy+y=3$.

Câu 2. Cặp số $(2;1)$ là một nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $x+y=3$ **B.** $x-y=5$ **C.** $2x-y=5$ **D.** $x+2y=3$.

Câu 3. Nghiệm tổng quát của phương trình $2x-y=5$ là

A. $(y;2x)$ với $x\in R$ **B.** $(2;2y)$ với $x\in R$

C. $(x;2x+5)$ với $x\in R$ **D.** $(x;2x-5)$ với $x\in R$.

Câu 4. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+3y=7\\3x+y=13\end{cases}$?

A. $(1;3)$ **B.** $(0;7)$ **C.** $(4;1)$ **D.** $(4;0)$.

Câu 5. Cho hệ phương trình $\begin{cases}ax+y=7\\x+by=4\end{cases}$. Với giá trị nào của a và b thì cặp số $(1;1)$ là một nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $a=7,\ b=4$ **B.** $a=6,\ b=3$ **C.** $a=6,\ b=5$ **D.** $a=5,\ b=6$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $(3x+6)(x+1)=0$ là

A. $x=1$ và $x=-2$ **B.** $x=-1$ và $x=2$

C. $x=-1$ và $x=-2$ **D.** $x=1$ và $x=2$.

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x^2-1}=\dfrac{1}{x+1}$ là

A. $x\neq 1$ **B.** $x\neq 1$ và $x\neq -1$

C. $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$ và $x\neq 0$.

Câu 8. Cho $a>b$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a+1>b+2$ **B.** $a+2>3b$ **C.** $2+a>2-b$ **D.** $1-2a<1-2b$.

Câu 9. Cho $3a+5>2b+5$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a>b$ **B.** $a>0$ **C.** $2a-3b>0$ **D.** $3a-2b>0$.

Câu 10. Bất phương trình $5x+5<13+7x$ có nghiệm là

A. $x<-8$ **B.** $x>-8$ **C.** $x<-4$ **D.** $x>-4$.

Câu 11. Giá trị của x để căn thức $\sqrt{8-2x}$ xác định là

A. $x\leq 4$ **B.** $x\geq 4$ **C.** $x<-4$ **D.** $x>-4$.

Câu 12. Biểu thức $\sqrt{4(x^2-4x+4)}$ với $x<2$, bằng biểu thức nào sau đây?

A. $4(x-2)$ **B.** $-4(x-2)$ **C.** $2(x-2)$ **D.** $-2(x-2)$.

II. TỰ LUẬN: ***(7,0 điểm)***

Bài 1. *(1,5 điểm)* Giải các hệ phương trình

a) $\begin{cases} 2x+y=7 \\ 3x-y=8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ 5x-3y=1 \end{cases}$.

Bài 2. *(1,5 điểm)*

a) Cho $a<b$. Chứng minh rằng $3a+5<3b+5$.

b) Giải phương trình $\dfrac{x}{x+1}+\dfrac{x+1}{x+2}=\dfrac{x^2+7x+1}{(x+1)(x+2)}$.

Bài 3. *(1,0 điểm)*

a) Tính giá trị biểu thức $2\sqrt{36}-\sqrt{12}\cdot\sqrt{75}-18$.

b) Rút gọn biểu thức $\left(\dfrac{2\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-2}-\sqrt{x}\right)\left(\dfrac{x-9}{\sqrt{x}+3}+5\right)$ với $x\geq 0,\ x\neq 4$.

Bài 4. *(1,5 điểm)* Giải các bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình

a) Tổng giá niêm yết khi mua một quạt bàn và một máy sấy tóc tại siêu thị điện máy A là 650 nghìn đồng. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 20, siêu thị điện máy A giảm giá 20% đối với quạt bàn và 15% đối với máy sấy tóc nên khi mua hai sản phẩm trên số tiền được giảm là 120 nghìn đồng. Hỏi giá niêm yết của hai sản phẩm trên là bao nhiêu?

b) Hai cần cẩu lớn và một cần cẩu nhỏ bốc dở một lô hàng tại một bến cảng dự kiến trong 3 giờ là xong. Khi thực hiện, sau khi ba cần cẩu cùng làm được 2 giờ thì một cần cẩu lớn được điều đi làm việc khác, hai cần cẩu còn lại làm trong 1 giờ 36 phút nữa thì mới bốc dở xong lô hàng. Hỏi nếu làm một mình mỗi cần cẩu bốc dở xong lô hàng trong bao lâu, biết rằng hai cần cẩu lớn có năng suất làm việc như nhau?

Bài 5. *(1,5 điểm)*

a) Giải bất phương trình $(2x+3)(x+1)<2x^2-4x+5$.

b) Một Bác thợ đúc đã dùng hai nguyên liệu đồng và kẽm để đúc một món đồ lưu niệm với tổng khối lượng là 248 gam. Biết rằng 1 cm^3 đồng nặng 8,9 gam và 1 cm^3 kẽm nặng 7 gam. Hỏi Bác thợ dùng tối đa bao nhiêu gam kẽm để thể tích của món đồ lưu niệm trên không vượt quá 30 cm^3?

----- Hết -----